

CAULIFLOWER CULTIVATION GUIDE

CROP ID: CROP_035 — BRASSICA OLERACEA VAR. BOTRYTIS — AGRICOMPASS DECISION SUPPORT SYSTEM

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Crop Name: Cauliflower / ಹೂಕೋಸು (Hookosu)

Scientific Name: *Brassica oleracea* var. *botrytis*

Family: Brassicaceae (Cruciferae).

Crop Type: Annual cool-season herbaceous vegetable crop, grown for its edible immature flower head (curd).

Major Uses: Consumed fresh in curries, stir-fries, soups, parathas, and salads. Also widely used in processed forms (pickles, dehydrated flakes) and frozen vegetables. Highly valued for its visual appeal and taste.

Nutritional Importance: Excellent source of Vitamin C, Vitamin K, B-complex vitamins (especially folate), dietary fiber, and potassium. Rich in glucosinolates and antioxidants, which are linked to cancer prevention and cellular health.

Suitable Climatic Conditions: Requires a cool and moist climate. Optimum temperature range for curd initiation and development is 15°C to 20°C. Temperature extremes during curd growth cause physiological defects: high temperatures (>25°C) lead to yellowing, leafiness, fuzziness, or loose curds, while freezing temperatures cause curd discoloration and injury.

Major Cauliflower-Growing Regions of India: Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal, Madhya Pradesh, Haryana, Punjab, Odisha, and Karnataka.

Important Cauliflower-Growing Districts of Karnataka: Belagavi, Chikkaballapura, Kolar, Bengaluru Rural, Hassan, Dharwad, and Vijayapura.

Crop Duration Wording: Approximate crop duration varies by variety, season, and temperature. Early cultivars generally mature in 60–75 days after transplanting (DAT), mid-season cultivars in 75–90 DAT, and late cultivars require 95–115 DAT.

Suitable for Beginners? Moderately suitable. Cauliflower is highly sensitive to temperature variations and boron deficiency, requiring consistent irrigation and close monitoring of insect pests like Diamondback Moth.

Major Growth Stages:

- **Seed Germination:** Nursery sowing phase (germination typically occurs within 3 to 5 days).
- **Nursery Seedling Growth:** Nursery seedling stage (extends from 6 to 30 days before transplanting).
- **Transplant Establishment:** Seedlings adapt to main field conditions and establish roots (1–10 DAT).
- **Vegetative Leaf Expansion:** Leaf development phase to build a strong vegetative frame (11–40 DAT).
- **Curd Initiation:** Transition from vegetative to reproductive stage; young curd begins to form (41–55 DAT).
- **Curd Development:** Immature flower head enlarges rapidly and becomes firm (56–75 DAT).
- **Maturity & Harvest:** Curd reaches maximum size, compactness, and white color (76–90 DAT).

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Well-drained sandy loam, silt loam, or clay loam soils rich in organic matter. Sandy loams are ideal for early varieties, whereas heavy clay loams with superior water retention are preferred for late, heavy-yielding crops. Unsuitable soils include poorly drained clay soils prone to water stagnation or highly acidic soils. Acidic soils strongly favor the development of the destructive clubroot disease. Ideal soil pH range is 6.0 to 6.5. In clubroot-infested acidic soils, liming may be recommended to raise soil pH above about 7.0; the lime quantity must be determined from soil testing.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart (green represents neutral, red represents acidic, and blue represents alkaline).

Land Preparation Steps

1. Perform one deep summer ploughing (20–25 cm depth) using a mouldboard plough to expose soil-borne pathogens, nematodes, and insect pupae to the sun.
2. Follow with 2 to 3 disk harrowings or cultivator passes to break clods and obtain a fine, loose, and crumbly tilth.
3. Use a wooden plank (patela) for leveling the field to ensure uniform drainage and irrigation distribution.
4. Form raised beds: 100 cm wide broad beds, 15 cm high, with 30 cm furrows in between to ensure excellent drainage. Alternatively, construct ridges and furrows at 45–60 cm intervals.
5. Incorporate well-decomposed FYM or compost @ 20 to 25 tonnes/ha (~8 to 10 tonnes/acre) during final land preparation and mix it thoroughly into the top 15 cm of soil.

Cost Estimate for Land Preparation: Approximately ₹ 3,500 per acre (includes tractor hire, manure spreading, and labor).

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Important Cauliflower Varieties and Their General Seasonal Suitability

Select the variety and sowing season according to the latest UHS/UAS/KVK recommendation for the specific district.

VARIETY / HYBRID NAME	TYPE	DURATION	CURD CHARACTERISTICS	SPECIAL CHARACTERISTICS	REPORTED YIELD	SUITABLE REGION/SEASON	SOURCE
Pusa Katki	Early OP Variety	~60–65 DAT	Medium-sized, compact, white curds weighing 0.6–0.9 kg.	Tolerant to high temperature and moisture.	~10–12 tonnes/ha	Kharif season; sown in May–June.	IARI / NHB
Pusa Deepali	Early OP Variety	~60–70 DAT	Compact, self-blanching, snow-white curds weighing 0.8–1.0 kg.	Uniform maturity, resistant to early yellowing.	~12–15 tonnes/ha	Kharif season; sown in June–July.	IARI
Pusa Shubhra	Mid-Season OP	~75–80 DAT	Large, compact, snow-white curds weighing 1.2–1.5 kg.	Resistant to Black Rot (<i>Xanthomonas campestris</i>).	~18–20 tonnes/ha	Late Kharif / Rabi; sown in July–August.	IARI / UAS Bengaluru
Pusa Himjyoti	Mid-Season OP	~75–85 DAT	Very compact, snow-white, self-blanching curds weighing 1.0–1.4 kg.	Leaves grow erect, protecting curd from sunlight.	~18–22 tonnes/ha	Kharif and Rabi in cooler zones.	IARI
Pusa Snowball-1	Late OP Variety	~95–105 DAT	Large, dome-shaped, snow-white compact curds weighing 1.5–2.0 kg.	Requires cool climate; excellent storage life.	~25–30 tonnes/ha	Rabi season; sown in September–October.	IARI / UHS Bagalkot

Seed Treatment (Before Sowing)

Seed Treatment Wording: Use one compatible, locally recommended seed-treatment programme. Do not combine chemical fungicides and biological cultures unless compatibility is confirmed on the product label or by an agricultural expert.

- Treat seeds with hot water (50°C for 30 minutes) to reduce seed-borne pathogens, particularly those associated with black rot, when performed correctly.
- Biological Option:** Treat seeds with *Trichoderma viride* @ 4g/kg seed to prevent seedling damp-off and root rot. Complete chemical treatment 24 hours before applying biological inoculants.

Sowing & Transplanting Method

Nursery Phase: Raise seedlings in nursery beds or in 98-cell protrays filled with sterilized cocopeat, requiring about 375 to 500 g/ha seed for open-pollinated varieties, and 250 g/ha for hybrids. Transplant early varieties when seedlings are about 25 days old, and late varieties at about 30–45 days old, when they have 4 to 5 true leaves. The exact transplanting age depends on variety and season.

Spacing & Planting: Spacing varies by variety, hybrid, season, and soil conditions. Recommended configurations for Karnataka include:

- Early Varieties (45 × 45 cm):** Row spacing 45 cm × plant spacing 45 cm. Target plant population: approximately **49,382 plants/ha** (~19,985 plants/acre).
- Mid & Late Varieties (60 × 45 cm):** Row spacing 60 cm × plant spacing 45 cm. Target plant population: approximately **37,037 plants/ha** (~14,988 plants/acre).
- Late Hybrids / Bold Heads (60 × 60 cm):** Row spacing 60 cm × plant spacing 60 cm. Target plant population: approximately **27,777 plants/ha** (~11,241 plants/acre).

Plant seeds in nursery at a depth of 1.0 to 1.5 cm. Align rows according to field slope, drainage, irrigation layout, and machinery movement. Transplant during late afternoon hours to reduce wilting and transplant shock.

Germination & Gap Filling

Seeds germinate in 3–5 days. Conduct gap-filling within 7 to 9 days after transplanting (DAT) to replace dead seedlings and maintain the target plant population. Gradually reduce irrigation before transplanting (hardening) while avoiding severe wilting. Irrigate nursery beds adequately before lifting seedlings.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Requirement: Cauliflower requires substantial and regular water throughout the crop cycle. Total crop water requirement varies with climate, soil, season and rainfall. Irrigation should be scheduled based on soil moisture and weather conditions. Drip or controlled furrow irrigation can improve water-use efficiency.

Irrigation Method: Drip irrigation can improve water-use efficiency and maintain more uniform soil moisture when properly designed and managed, while keeping foliage dry to prevent fungal blights.

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry / Cracks	Surface soil dry, dusty; leaves wilt at midday.	Irrigate immediately. Prioritize during curd initiation and development stages.
Moist / Damp	Soil forms a cohesive ball when squeezed; damp mulch surface.	If the root-zone soil has adequate moisture, postpone irrigation and reassess based on crop stage and weather. Avoid prolonged saturation.
Standing Water	Water pooling in furrows or pathways.	Drain the field immediately and clear drainage channels.

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

Irrigation Wording: Irrigate according to soil moisture, weather, soil type and crop stage. Maintain uniform moisture during curd initiation and development stages, and avoid both drought stress and waterlogging.

- **Establishment Stage (Day 1–10 DAT):** Apply a light irrigation immediately after transplanting, followed by a life-irrigation around Day 3, depending on soil moisture and weather.
- **Vegetative Stage (Day 11–40 DAT):** Maintain uniform moisture to promote leaf expansion. Irrigate at intervals based on soil moisture, weather, soil type, and crop stage. Maintain uniform moisture and avoid prolonged saturation.
- **Curd Initiation Stage (Day 41–55 DAT - CRITICAL):** Moisture stress at this stage causes "buttoning" (formation of tiny, premature curds) and drastically reduces yield.
- **Curd Development Stage (Day 56–75 DAT - CRITICAL):** Maintain constant, uniform moisture. Irregular irrigation causes loose, ricey, or fuzzy curds.
- **Harvesting Phase:** Reduce or adjust irrigation near harvest according to soil moisture, weather and curd maturity; avoid excessive irrigation that may increase curd decay or splitting.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Manure: Incorporate well-decomposed FYM @ 20 to 25 tonnes/ha (~8 to 10 tonnes/acre) during final land preparation.

The fertilizer doses listed below are illustrative only. The actual fertilizer rate must be determined based on soil-test results, crop variety/hybrid, season, and the latest recommendation of the local agricultural/horticultural university (such as UHS/UAS) or KVK.

Post-Transplanting Fertilizer Schedule (Illustrative Only)

SYSTEM / ZONE	NITROGEN (N)	PHOSPHORUS (P ₂ O ₅)	POTASSIUM (K ₂ O)	APPLICATION METHOD & SPLIT SCHEDULE
General Crop PoP (Illustrative Only)	150 kg/ha (~60 kg/acre)	100 kg/ha (~40 kg/acre)	125 kg/ha (~50 kg/acre)	Apply full dose of Phosphorus & Potassium, and 50% of Nitrogen basally. Top-dress the remaining 50% Nitrogen in two equal splits at 30 DAT and 45 DAT.
High-Yield Hybrids (Illustrative Only)	180 kg/ha (~72 kg/acre)	120 kg/ha (~48 kg/acre)	150 kg/ha (~60 kg/acre)	Apply full Phosphorus and 50% of Nitrogen & Potassium basally. Top-dress the remaining 50% Nitrogen & Potassium in splits at 30 DAT and 45 DAT.

Boron, Calcium & Molybdenum Management

- **Boron:** Boron deficiency can cause browning of the curd, hollow stems and poor curd quality. Where boron deficiency is confirmed or locally recommended based on soil/tissue testing, apply an appropriate boron source according to the latest local recommendation. If recommended, apply Borax @ 10–12 kg/ha (~4–5 kg/acre) basally and foliar spray Solubor @ 0.15% (1.5g/L) during the vegetative stage when required.
- **Molybdenum:** Whiptail is associated with molybdenum deficiency, particularly in acidic soils. Apply molybdenum only when deficiency is confirmed or locally recommended, according to soil-test results and current agricultural recommendations.
- **Calcium / Tip Burn:** Maintain uniform soil moisture and diagnose calcium status before applying calcium-containing amendments.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed Competition Period: The first 30 to 40 days after transplanting. Shallow root systems make cauliflower vulnerable to weed competition and mechanical damage during weeding.

Weed Management Methods (General Guidelines):

WEED MANAGEMENT METHOD	TIMING	PURPOSE	PRECAUTIONS	SOURCE
First Hand Weeding & Hoeing	15–20 DAT	Removes early weeds and loosens soil around the base.	Avoid deep hoeing near the plant stem to prevent root injury.	General SAU PoP
Second Weeding & Earthing-up	35–40 DAT	Controls late weeds and piles soil around the stem base to support heavy curds.	Do not damage the expanding vegetative leaves.	General SAU PoP
Chemical Option	Pre-emergence (within 3 days of transplanting)	Controls annual grasses and broadleaf weeds in early stages.	Use only currently registered products approved for cauliflower and strictly follow the current product label, including dose and PHI. Wear gloves and mask.	CIBRC Registered List

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

Adopt Integrated Pest Management (IPM). Apply chemical pesticides only when pest population exceeds economic thresholds. If a pesticide is used, strictly follow the pre-harvest interval (PHI) specified on the current product label.

Recommended Monitoring Wording: Use yellow sticky traps, pheromone traps and pest scouting where locally recommended; follow current KVK/SAU guidance for trap density.

Major Insect Pests

1. Diamondback Moth (*Plutella xylostella*)

Symptoms: Most destructive pest. Tiny pale-green larvae feed on leaf undersides, scraping chlorophyll and creating windowpane holes. Severe infestation stunts plants and prevents curd formation.

Control: Use mustard as a trap crop where locally recommended and install pheromone traps. If chemical/biological control is required, use only currently registered products approved for cauliflower and strictly follow the current product label, including dose and PHI (e.g. approved Bt or Spinosad formulations).

2. Cabbage Butterfly (*Pieris brassicae*)

Symptoms: Yellowish-green caterpillars with black spots feed gregariously on leaves, defoliating plants rapidly. Can also bore into mature curds, contaminating them.

Control: Hand-pick caterpillars and destroy egg masses. If chemical control is required, use only currently registered products approved for cauliflower and strictly follow the current product label, including dose and PHI.

3. Aphids (*Brevicoryne brassicae*)

Symptoms: Small green/grey sucking insects cluster on leaves, shoots, and curds. Sucking sap causes leaf yellowing, curling, and curd contamination with sticky honeydew.

Control: Install yellow sticky traps. Spray neem formulations. If chemical control is required, use only currently registered products approved for cauliflower and strictly follow the current product label, including dose and PHI.

4. Tobacco Caterpillar (*Spodoptera litura*)

Symptoms: Larvae feed gregariously on leaves, leaving skeletonized patterns, and later bore into curds, rendering them unmarketable.

Control: Hand-pick and destroy egg masses. Use pheromone traps. If chemical control is required, use only currently registered products approved for cauliflower and strictly follow the current product label, including dose and PHI.

5. Cutworm (*Agrotis ipsilon*)

Symptoms: Larvae cut young seedlings at the ground level during the night, leading to plant mortality.

Control: Turn the soil around affected plants to expose larvae. If chemical control is required, use only currently registered products approved for cauliflower and strictly follow the current product label, including dose and PHI.

Major Diseases

1. Damping-off (*Pythium aphanidermatum* / *Rhizoctonia solani*)

Symptoms: Nursery disease. Pre-emergence rotting of seeds. Post-emergence seedling collapse at the soil level due to water-soaked stem lesions.

Control: Raise beds, avoid overwatering. Use Trichoderma or currently registered fungicide where appropriate, and follow the current product label.

2. Black Rot (*Xanthomonas campestris* pv. *campestris* - Bacterial)

Symptoms: V-shaped yellow spots on leaf margins with the vertex of the "V" pointing toward the midrib. Veins turn black within the affected area. Stems show black vascular rings when cut.

Control: Use certified disease-free seeds and perform hot-water seed treatment (50°C for 30 minutes). Grow tolerant varieties where applicable (e.g., Pusa Shubhra) and avoid excess overhead irrigation. If chemical control is required, use only currently registered products approved for cauliflower, strictly following the product label.

3. Alternaria Leaf Spot (*Alternaria brassicae* / *Alternaria brassicicola*)

Symptoms: Concentric dark brown or black circular spots on leaves, creating a target-board effect. Can also cause black spots on curds, rendering them unmarketable.

Control: Use disease-free seed and practice crop rotation. If chemical control is required, use only currently registered products approved for cauliflower and strictly follow the current product label, including dose and PHI.

4. Clubroot (*Plasmodiophora brassicae* - Soil-borne Slime Mold)

Symptoms: Swelling and distortion of primary and secondary roots, resembling clubs. Leaves wilt during hot days but recover at night. Stunted growth, yellowing, and failure to curd.

Control: In clubroot-infested acidic soils, manage pH based on soil-test results. The lime quantity must be determined from soil testing. Practice a long rotation with non-cruciferous crops.

5. Downy Mildew (*Hyaloperonospora brassicae*)

Symptoms: Purplish-brown spots on the upper leaf surface, with white downy fungal growth on the corresponding lower surface.

Control: Maintain proper plant spacing to ensure aeration. If chemical control is required, use only currently registered products approved for cauliflower and strictly follow the current product label, including dose and PHI.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

Below is a growth calendar for cauliflower transplanted in the field. (Note: **Illustrative Wording — Varies by variety, season, and location**).

STAGE NAME	DAYS AFTER SOWING	DAYS AFTER TRANSPLANTING (DAT)	MAJOR ACTIVITY	IRRIGATION REQUIREMENT	NUTRIENT & PEST MONITORING
Nursery	Day 1–30	—	Sowing in raised beds/protrays, weeding, hardening.	Fine light sprinkler irrigation daily.	Monitor for damping-off and aphid vectors. Hardening at Day 25.
Transplant Establishment	Day 31–40	1–10 DAT	Transplanting, gap filling, life irrigation.	Light irrigation immediately after transplanting, followed by life irrigation around Day 3, depending on soil moisture and weather.	Check for seedling mortality and cutworms.
Vegetative Growth	Day 41–70	11–40 DAT	First hand weeding, earthing up, top dressing.	Irrigate at intervals based on soil moisture, weather and crop stage; avoid moisture stress.	Apply top-dressed Nitrogen. Apply boron or molybdenum only where deficiency is confirmed or locally recommended. Scout for DBM.
Curd Initiation	Day 71–85	41–55 DAT	Weed removal, maintaining constant moisture, blanching when required.	Critical stage. Maintain uniform soil moisture.	Monitor internal head leaves for DBM larvae and black rot.
Curd Development	Day 86–105	56–75 DAT	Moisture management, plant protection.	Critical stage. Do not allow soil to dry out.	Avoid excess nitrogen. Monitor curd compactness and whiteness.
Maturity & Harvest	Day 106–120	76–90 DAT	Knife harvesting.	Reduce or adjust irrigation near harvest according to soil moisture, weather and curd maturity.	Check for curd compactness and harvest maturity indicators.

SECTION 9 — HARVESTING

Curd Maturity: Harvest when the curd has reached the expected size, is firm, compact, and retains a clean white/snow-white color. Over-mature curds become loose, granular (riciness), yellowed, and may begin to flower, reducing market quality.

Harvesting Method: Cut the curd at the stem base using sharp knives. Retain 2–3 whorls of healthy green wrapper leaves to protect the curd from bruising, dirt, and mechanical damage during handling and transportation.

Harvest Wording: Harvest during the cool hours of the early morning or late evening. Mid-day harvesting under hot sun causes rapid moisture loss and wilting of the curd.

Avoiding Over-maturity: Inspect fields daily. Early cultivars mature rapidly and should be harvested promptly to prevent curd looseness.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

Cleaning & Trimming: Remove damaged or diseased outer leaves and trim excess leaves as required, while retaining sufficient healthy wrapper leaves to protect the curd during handling and transport.

Sorting & Grading: Sort curds based on weight, color, and compactness:

- **Grade A (Premium):** Compact, snow-white curds, free from blemishes, mechanical damage, and rot.
- **Grade B (Standard):** Medium-sized, slightly cream-colored, with minor cosmetic marks.

Storage Wording: Storage: High-quality cauliflower can be stored for approximately 2–3 weeks at about 0°C and 95–98% relative humidity.

Packaging & Transport: Pack curds in ventilated plastic crates or wooden boxes. Avoid packing in large bags where stacking will bruise the delicate curd surface.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

Cauliflower is marketed through local APMC mandis, vegetable brokers, or direct retail chains. Price is highly dependent on quality parameters:

- **Mandi Quality Parameters:** Buyers look for tight, heavy, snow-white curds with intact green wrapper leaves. Yellowed, loose, or bruised cauliflower fetches very low prices.
- **Logistics:** Transport harvested cauliflower immediately in ventilated vehicles. Delays under high temperatures cause rapid curd yellowing and weight loss.
- **Grading for Sale:** Sort curds into uniform sizes and grades to appeal to bulk buyers and institutional kitchens.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

Below is an illustrative economic analysis for cultivating one acre of hybrid cauliflower. (Note: ****ILLUSTRATIVE SCENARIO — NOT A FORECAST****. Prices and labor costs are hypothetical assumptions for illustrative purposes only, and do not represent guaranteed market prices).

Cultivation Cost per Acre (Illustrative Example):

OPERATION / INPUT ITEM	LABOR & INPUT DESCRIPTION	COST (₹)
Land Preparation	Tractor ploughing, 3 cultivator passes, bed preparation, and furrows.	₹ 3,500
Organic Manures	10 tonnes of FYM + spreading labor.	₹ 4,500
Seeds & Protrays	100 g F1 hybrid seeds + protrays & cocopeat media.	₹ 5,000
Transplanting	Nursery pulling + manual transplanting labor.	₹ 2,000
Chemical Fertilizers	NPK + Boron and Molybdenum basally/top-dressed.	₹ 4,000
Weed Control	Pre-emergence herbicide + 1 manual weeding.	₹ 2,500
Plant Protection	Pesticides and disease control inputs (Bt, Spinosad, etc.).	₹ 4,500
Irrigation Operations	Electricity + field channel management / drip operation.	₹ 2,000
Harvesting & Grading	Manual knife cutting + grading + loading labor.	₹ 4,000
Miscellaneous	Land rent or other unforeseen expenses.	₹ 1,500
TOTAL COST	Total operational expenses per acre.	₹ 33,500

Financial Projection Scenarios (Illustrative Scenarios — Not a Forecast):

SCENARIO	EXPECTED YIELD (PER ACRE)	ASSUMED SELLING PRICE (PER KG)	GROSS INCOME (₹)	ILLUSTRATIVE NET RETURN (GROSS - ₹33,500 COST)
Low (Hypothetical Price)	6 Tonnes (6,000 kg)	₹ 8	₹ 48,000	₹ 14,500 (Illustrative Return)
Moderate (Hypothetical Price)	8 Tonnes (8,000 kg)	₹ 15	₹ 1,20,000	₹ 86,500 (Illustrative Return)
High (Hypothetical Price)	10 Tonnes (10,000 kg)	₹ 25	₹ 2,50,000	₹ 2,16,500 (Illustrative Return)

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

- Wrong Variety for Season:** Sowing late cultivars in early hot season, leading to failure to curd or yellow, loose curds.
- Using over-aged seedlings:** Transplanting seedlings older than about 30–35 days can result in poor establishment, buttoning, and small heads.
- Ignoring Boron Deficiency:** Failing to identify and correct boron deficiency can result in hollow stems, browning and poor curd quality.
- Poor Drainage:** Sowing cauliflower on flat, low-lying fields prone to waterlogging, inducing root rot and clubroot.
- Irregular Irrigation:** Allowing soil to dry completely and then flooding, causing loose, ricey, or fuzzy curds.
- Imbalanced Fertilizer:** Applying excessive Nitrogen, which promotes leafy growth at the expense of curd quality and increases tip-burn.
- Ignoring DBM Scouting:** Neglecting early-stage diamondback moth larvae, leading to severe DBM defoliation.
- Delayed Harvesting:** Waiting too long to harvest, causing curds to split, turn yellow, or become fuzzy.
- Uprooting Stems Neglect:** Leaving residues of clubroot-infected plants in the field, contaminating the soil for future crops.
- Poor Wrapper Leaf Retention:** Trimming all outer leaves during harvest, leaving the delicate curd vulnerable to transit damage and dirt.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q1: What causes my cauliflower curds to turn yellow?

A: Curd yellowing is caused by direct exposure to sunlight or high temperatures. For non-self-blanching varieties, protect the developing curd from direct sunlight by gently tying or folding wrapper leaves over it when required. Timing depends on variety and curd development. Self-blanching varieties generally require less manual blanching.

Q2: Why are the curds very small and forming prematurely (buttoning)?

A: Buttoning is caused by using over-aged seedlings, water stress, nitrogen deficiency, or planting the wrong variety for the season. Ensure seedlings are transplanted at the proper age (about 25 days for early cultivars, and 30–45 days for late cultivars) and maintain uniform soil moisture.

Q3: What is "Whiptail" in cauliflower and how do I prevent it?

A: Whiptail is associated with molybdenum deficiency, particularly in acidic soils. Correct soil acidity through soil-test-based liming and apply molybdenum only when deficiency is confirmed or locally recommended.

Q4: How do I manage clubroot disease in cauliflower?

A: Practice a long rotation with non-cruciferous crops. In clubroot-infested acidic soils, manage pH based on soil-test results. The lime quantity must be determined from soil testing.

Q5: What is the ideal spacing for cauliflower?

A: For early varieties, use 45 × 45 cm. For mid and late varieties, use 60 × 45 cm row-to-row and plant-to-plant spacing.

Q6: How can I identify Boron deficiency in cauliflower?

A: Boron deficiency causes the curd to develop water-soaked areas that turn brown, with hollow and discolored stems.

Q7: Can I spray pesticides during the curd development stage?

A: Avoid pesticide applications close to harvest unless necessary. If a pesticide is used, strictly follow the pre-harvest interval (PHI) specified on the current product label.

Q8: What is "riciness" in cauliflower?

A: Riciness is when the curd looks loose and granular (like rice grains). It is caused by high temperatures and nitrogen fluctuations during curd development.

Q9: How much seed is required for one acre?

A: For hybrids, about 100–120 g/acre and for open-pollinated varieties, about 150–200 g/acre seed is required. The exact quantity depends on seed germination rate, nursery method, and variety.

Q10: What is the best harvesting time?

A: Harvest early in the morning when temperatures are cool, to keep the curds crisp and prolong shelf life.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

Farmers can access several central and state government support programmes for cauliflower cultivation in Karnataka:

- **MIDH (Mission for Integrated Development of Horticulture):** Provides financial assistance and subsidies for quality vegetable seeds, hybrid cultivation, and nursery establishment.
- **Drip Subsidy:** Subsidies may be available for installing drip irrigation or other micro-irrigation systems. The subsidy percentage, eligibility, and approved components depend on the farmer category, district, unit size, and current government guidelines. Verify with the local Horticulture Department/KVK before applying.
- **PMFBY (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana):** Cauliflower crop insurance eligibility and covered areas depend on the specific district and seasonal government notification.

Eligibility, subsidy percentage and crop coverage vary by year, farmer category, district and current government notification. Verify with the Karnataka Department of Horticulture/KVK before applying.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

This guide provides general agricultural information based on verified agricultural sources. Recommendations may vary by state, district, soil type, variety, season and local conditions. Farmers should follow the latest recommendations from their State Agricultural/Horticultural University, Department of Horticulture, KVK and current product labels before applying fertilizers, pesticides or other agricultural inputs.

Authoritative Sources Consulted:

1. University of Horticultural Sciences (UHS), Bagalkot. *Package of Practices for Vegetable Crops*. Cauliflower spacing, nutrient schedules, and boron recommendations.
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. *Package of Practices for Field and Vegetable Crops*. Trap cropping configurations and pest thresholds.
3. ICAR-Indian Institute of Horticultural Research (IIHR), Bengaluru. *Extension Bulletins on Cole Crop Varieties*. Characterization of Pusa cauliflower varieties.
4. Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage (DPPQS), Government of India. *Integrated Pest Management Package for Cole Crops*. Life cycles and cultural practices for Diamondback moth and black rot.
5. National Horticulture Board (NHB), Ministry of Agriculture, Government of India. *Guidelines for Vegetable Cultivation*. Cold storage specifications and maturity criteria.

ಹೂಕೋಸು ಬೆಳೆಯ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಬೆಳೆ ಐಡಿ: CROP_035 — BRASSICA OLERACEA VAR. BOTRYTIS — ಅಗ್ರಿಕಂಪಾಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು: ಹೂಕೋಸು / Cauliflower / Hookosu

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Brassica oleracea var. botrytis

ಸಸ್ಯ ಕುಟುಂಬ: ಬ್ರಾಸಿಕೇಸೀ (Brassicaceae / ಕ್ರೂಸಿಫೇರೇ ಕುಟುಂಬ).

ಬೆಳೆಯ ವಿಧ: ಇದು ತಂಪಾದ ಹಂಗಾಮಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೂಲಿಕೆಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅದರ ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಅಪಕ್ವ ಹೂವಿನ ಗಡ್ಡೆಗಾಗಿ (curd) ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆಗಳು: ಇದನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿ ಪಲ್ಯ, ಸಾಗು, ಸೂಪ್, ಪರಾರಾ ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿಸಿದ ಚಕ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಫೇನೀಕ್ಯತ ತರಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮಹತ್ವ: ಜೀವಸತ್ವ ಸಿ (Vitamin C), ಜೀವಸತ್ವ ಕೆ (Vitamin K), ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೀವಸತ್ವಗಳು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೋಲೇಟ್) ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನಿಯಮ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ಲುಕೋಸಿನೋಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೋಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಆರ್ಧ್ರ ಹವಾಮಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಗಡ್ಡೆ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 15°C ನಿಂದ 20°C ತಾಪಮಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಶಾರೀರಿಕ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವು (>25°C) ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು, ಎಲೆ ಮೂಡುವುದು, ಸಡಿಲವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಉಣ್ಣೆಯಂತಾಗಲು (fuzziness) ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವು ಗಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣಗಡಲು ಮತ್ತು ಹಾನಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಕೋಸು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು: ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬ್, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಕೋಸು ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಹಾಸನ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ ವಿವರಣೆ: ಬೆಳೆಯ ಅಂದಾಜು ಅವಧಿಯು ತಳಿ, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಗ ಬಲಿಯುವ ತಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 60-75 ದಿನಗಳ ನಂತರ (DAT) ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ, ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ತಳಿಗಳು 75-90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಬಲಿಯುವ ತಳಿಗಳಿಗೆ 95-115 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೂಕೋಸು ತಾಪಮಾನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಗೆ ತೀವ್ರ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೈಮಂಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪತಂಗ) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳು:

- ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ: ನಸರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಹಂತ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ).
- ನಸರಿ ಸಸಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ನಸರಿ ಸಸಿಗಳ ಹಂತ (ನಾಟಿ ಮಾಡಲು 6 ರಿಂದ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ).
- ನೆಲಕಚ್ಚುವ ಹಂತ: ಸಸಿಗಳು ಹೊಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತವೆ (1-10 DAT).
- ಸಸ್ಯಾಂಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಬಲವಾದ ಸಸ್ಯಾಂಗ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ (11-40 DAT).
- ಗಡ್ಡೆ ಆರಂಭದ ಹಂತ: ಸಸ್ಯಾಂಗ ಹಂತದಿಂದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ; ಎಳೆಯ ಗಡ್ಡೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ (41-55 DAT).
- ಗಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಅಪಕ್ವ ಹೂವಿನ ಗಡ್ಡೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ (56-75 DAT).
- ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು: ಗಡ್ಡೆಯು ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರ, ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ (76-90 DAT).

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯುವ ಸಾವಯವ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೇಡಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣುಗಳು ಬೇಗ ಬಲಿಯುವ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ, ಆದರೆ ತಡವಾಗಿ ಬಲಿಯುವ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಜೇಡಿ ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತ. ನೀರು ಬಸಿಯದ ಜೇಡಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು ಕ್ಲಬ್‌ರೂಟ್ (Clubroot) ರೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ pH 6.0 ರಿಂದ 6.5 ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಕ್ಲಬ್‌ರೂಟ್ ರೋಗವೀಡಿತ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿ pH ಅನ್ನು 7.0 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬಹುದು; ಸುಣ್ಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು: 1 ಭಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದು) 2 ಭಾಗಗಳ ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಡಿಸಿ, 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಿ. ತಿಳಿ ನೀರಿಗೆ pH ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದಿರಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ pH ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ (ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ತಟಸ್ಥ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ).

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಂತಗಳು

1. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಲಿನಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಆಳವಾಗಿ (20-25 ಸೆಂ.ಮೀ) ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಒಳಗಿರುವ ರೋಗಾಣುಗಳು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಶಿಸುತ್ತವೆ.
2. ಹಂಟಿಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಹದ ಮಾಡಲು ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾರೋ ಅಥವಾ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ.
3. ಮರದ ಹಲಗೆಯಿಂದ ಜಮೀನನ್ನು ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು, ಜಾಗಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತವೆ.
4. ನೀರನ್ನು ಬಸಿಯಲು 1 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರದ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ನಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ 45-60 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬೋದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ.
5. ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ಟನ್ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಟನ್) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಮನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 3,500 (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ/ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಕೋಸು ತಳಿಗಳು:

ತಳಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಹಂಗಾಮನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ UHS/UAS/KVK ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೆಸರು	ವಿಧ	ಅವಧಿ	ಗಡ್ಡೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳು	ಇಳುವರಿ	ಸೂಕ್ತ ಪ್ರದೇಶ / ಹಂಗಾಮು	ಮೂಲ
Pusa Katki	ಬೇಗ ಬಲಿಯುವ OP ತಳಿ	~60-65 DAT	ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು (0.6-0.9 ಕೆಜಿ).	ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.	~10-12 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು; ಮೇ-ಜೂನ್ ಬಿತ್ತನೆ.	IARI / NHB
Pusa Deepali	ಬೇಗ ಬಲಿಯುವ OP ತಳಿ	~60-70 DAT	ಸ್ವಯಂ-ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ (self-blanching), ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಹಿಮದಂತಹ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು (0.8-1.0 ಕೆಜಿ).	ಏಕರೂಪದ ಪಕ್ವತೆ, ಬೇಗ ಹಳದಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ.	~12-15 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು; ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಬಿತ್ತನೆ.	IARI
Pusa Shubhra	ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ OP ತಳಿ	~75-80 DAT	ದೊಡ್ಡದಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು (1.2-1.5 ಕೆಜಿ).	ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರಟು (Black Rot) ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ.	~18-20 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ತಡೆ ಮುಂಗಾರು / ರಬಿ; ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ ಬಿತ್ತನೆ.	IARI / UAS ಬೆಂಗಳೂರು
Pusa Himjyoti	ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ OP ತಳಿ	~75-85 DAT	ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಹಿಮದಂತಹ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು (1.0-1.4 ಕೆಜಿ).	ಎಲೆಗಳು ನಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದು ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.	~18-22 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ತಂಪಾದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ರಬಿ.	IARI
Pusa Snowball-1	ತಡವಾಗಿ ಬಲಿಯುವ OP ತಳಿ	~95-105 DAT	ದೊಡ್ಡದಾದ, ಗುಮ್ಮಟಾಕಾರದ, ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗಡ್ಡೆಗಳು (1.5-2.0 ಕೆಜಿ).	ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ; ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.	~25-30 ಟನ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್	ರಬಿ ಹಂಗಾಮು; ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಿತ್ತನೆ.	IARI / UHS ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ)

ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕೃಷಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಡಿ.

- ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಬೀಜದಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಕಾರಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬೀಜಗಳನ್ನು 50°C ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನನೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ.
- ಜೈವಿಕ ಆಯ್ಕೆ: ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೀಜಗಳನ್ನು *Trichoderma viride* @ 4g/kg ಬೀಜಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಜೈವಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವಿಧಾನ

ನರ್ಸರಿ ಹಂತ: ಪೊ್ಲಿಟ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಕೊಪಿಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಸೌರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಿ. ಮುಕ್ತ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 375 ರಿಂದ 500 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳಿಗೆ 250 ಗ್ರಾಂ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ತಳಿಗಳ 25 ದಿನಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಡೆ ತಳಿಗಳ 30-45 ದಿನಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು, 4-5 ನಿಜವಾದ ಎಲೆಗಳಿರುವವಾಗ ನಾಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಖರ ವಯಸ್ಸು, ತಳಿ ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ: ಅಂತರವು ತಳಿ, ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತರಗಳು:

- ಬೇಗ ಬಲಿಯುವ ತಳಿಗಳು (45 × 45 ಸೆಂ.ಮೀ): ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ x ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ. ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 49,382 ಗಿಡಗಳು ಬರುತ್ತವೆ (ಎಕರೆಗೆ ~19,985 ಗಿಡಗಳು).
- ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಬಲಿಯುವ ತಳಿಗಳು (60 × 45 ಸೆಂ.ಮೀ): ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ x ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ. ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 37,037 ಗಿಡಗಳು ಬರುತ್ತವೆ (ಎಕರೆಗೆ ~14,988 ಗಿಡಗಳು).
- ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳು (60 × 60 ಸೆಂ.ಮೀ): ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ x ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರ. ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 27,777 ಗಿಡಗಳು ಬರುತ್ತವೆ (ಎಕರೆಗೆ ~11,241 ಗಿಡಗಳು).

ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ 1.0 ರಿಂದ 1.5 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ. ಅಂತರ, ನೀರಾವರಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಬಿಸಿಲು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ.

ಮೊಳಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಬೀಜ 3-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 7 ರಿಂದ 9 ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಒಣಗಿದ ಸಸಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು (Gap filling) ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ ಸಸಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ. ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನರ್ಸರಿ ಮಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಉಣಿಸಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಹೂಕೋಸು ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಳೆ ಚಕ್ರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗಣನೀಯ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಯ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣು, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಾಲು ನೀರಾವರಿಯು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನ: ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಣದಾಗಿಟ್ಟು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ
ಒಣ/ಬಿರುಕು	ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮದರ ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಸಿಗಳು ಬಾಡುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ. ಗಡ್ಡೆ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಡಿ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿದಾಗ ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತದೆ.	ಬೇರಿನ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ, ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೇವಾಂಶದ ಸಂತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ
ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದು	ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.	ಜಮೀನಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಸಿಗಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಹಂತ ಹಂತವಾದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ನೀರಾವರಿ ವಿವರಣೆ: ನೀರಾವರಿಯು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಡ್ಡೆ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ (ಒಣ ಹವೆ) ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

- ನೆಲಕಚ್ಚುವ ಹಂತ (1-10 DAT): ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಗುರವಾದ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡಿ.
- ಸಸ್ಯಾಂಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ (11-40 DAT): ಎಲೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಏಕರೂಪದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಹವಾಮಾನ, ಮಣ್ಣಿನ ವಿಧ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತೇವಾಂಶದ ಸಂತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಗಡ್ಡೆ ಆರಂಭದ ಹಂತ (41-55 DAT - ನಿರ್ಣಾಯಕ): ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾದರೆ "ಬಟನಿಂಗ್" (ಬಹಳ ಸಣ್ಣ, ಅಪಕ್ಕ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಮೂಡುವುದು) ಉಂಟಾಗಿ ಇಳುವರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ (56-75 DAT - ನಿರ್ಣಾಯಕ): ಏಕರೂಪದ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದರೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಲು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಒಮ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತವೆ, ಹರಳುಗಟ್ಟುತ್ತವೆ (ರೈಸಿನೆಸ್) ಅಥವಾ ಉಣ್ಣೆಯಂತಾಗುತ್ತವೆ.
- ಪಕ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಹಂತ (76-90 DAT): ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಯ ಪಕ್ಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ; ಆತಿಯಾದ ನೀರಾವರಿಯು ಗಡ್ಡೆಯ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮೂಲಗೊಬ್ಬರ: ಕೊನೆಯ ಉಳುವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ಟನ್ (ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಟನ್) ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಉದಾಹರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ನಿಜವಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ತಳಿ/ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

ನಾಟಿಯ ನಂತರದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ)

ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ / ವಲಯ	ಸಾರಜನಕ (N)	ರಂಜಕ (P ₂ O ₅)	ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K ₂ O)	ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳೆ ಶಿಫಾರಸು (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾತ್ರ)	150 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~60 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	100 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~40 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	125 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~50 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	ಸಂಪೂರ್ಣ ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಮೂಲಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಾರಜನಕವನ್ನು 30 ಮತ್ತು 45 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಡಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾತ್ರ)	180 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~72 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	120 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~48 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	150 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~60 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	ಸಂಪೂರ್ಣ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಸಾರಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಮೂಲಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಉಳಿದ 50% ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು 30 DAT ಮತ್ತು 45 DAT ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.

ಬೋರಾನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಬೋರಾನ್: ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯು ಕಾಂಡ ಟೊಳ್ಳಾಗುವುದು, ಗಡ್ಡೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆ ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೋರಾನ್ ಮೂಲವನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ; ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಎಕರೆಗೆ 4-5 ಕೆಜಿ ಬೋರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೂಲಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೋಲುಬೋರ್ @ 0.15% (1.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ) ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್: ಹೂಕೋಸಿನಲ್ಲಿ "ವಿಪ್‌ಟೇಲ್" ಲಕ್ಷಣವು ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಕೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃಷಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊರತೆ ದೃಢಪಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಮೂಲವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.
- ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ / ತುದಿ ಕರಟುವಿಕೆ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಪುಶ್ಪ 1: ಹೂಕೋಸು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಉತ್ತರ: ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ-ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದ (non-self-blanching) ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಡಚಿ ಮುಚ್ಚಿ (blanching). ಇದರ ಸಮಯವು ತಳಿ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ-ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ (self-blanching) ತಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಎಲೆ ಮುಚ್ಚುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ 30 ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳು. ಹೂಕೋಸಿನ ಬೇರುಗಳು ಮೇಲ್ಮದರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವಾಗ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.

ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು):

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನ	ಸಮಯ	ಉದ್ದೇಶ	ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು	ಮೂಲ
ಮೊದಲ ಕೈ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಹಗುರ ಕೆರಳುವಿಕೆ	15-20 DAT	ಆರಂಭಿಕ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.	ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಉಳುವು ಮಾಡಿ. ಕಾಂಡದ ಹತ್ತಿರ ಜೋರಾಗಿ ಕೆರಳಬೇಡಿ.	ಸಾಮಾನ್ಯ PoP

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನ	ಸಮಯ	ಉದ್ದೇಶ	ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು	ಮೂಲ
ಎರಡನೇ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಖರಿಸುವುದು	35-40 DAT	ನಂತರದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಗಡ್ಡೆ ಭಾರಕ್ಕೆ ಗಿಡ ವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.	ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಳೆಯ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.	ಸಾಮಾನ್ಯ PoP
ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ (Pre-emergence)	ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.	ಹೂಕೋಸಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಕೈಗವಸು ಮತ್ತು ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಧರಿಸಿ.	CIBRC ನೋಂದಾಯಿತ ಪಟ್ಟಿ

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM) ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಕೀಟ ಅಥವಾ ರೋಗದ ಬಾಧೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು (PHI) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿಧಾನಗಳು: ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳು, ಪೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಬಳಸಿ; ಬಲೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು

1. ಡೈಮಂಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪತಂಗ (Diamondback Moth - *Plutella xylostella*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೀಟ. ಸಣ್ಣ ಹಸಿರು ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ತಿಂದು ಎಲೆಗಳ ಹಸಿರನ್ನು ಕರೆದು ಜರಡಿಯಂತೆ ತೂತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಲೆಯಾಗಿ (trap crop) ಬೆಳೆಯಲು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಪೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು (pheromone traps) ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಥವಾ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹೂಕೋಸಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನುಮೋದಿತ Bt ಅಥವಾ ಸ್ಪಿನೋಸಾಡ್ [Spinosad] ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳು) ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

2. ಎಲೆಕೋಸು ಚಿಟ್ಟೆ (Cabbage Butterfly - *Pieris brassicae*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳಿರುವ ಹಳದಿ-ಹಸಿರು ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಬೋಳಾಗಿ ಸುತ್ತುವೆ. ಗಡ್ಡೆಗಳ ಒಳಗೂ ಕೊರೆಯಬಹುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹುಳುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಆಯ್ದು ನಾಶಪಡಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹೂಕೋಸಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

3. ಹೇನುಗಳು (Aphids - *Brevicoryne brassicae*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ಗುಂಪಾಗಿ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಬೇವಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹೂಕೋಸಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

4. ತಂಬಾಕು ಲಿದ್ದಿಹುಳು (Spodoptera litura)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮರಿಹುಳುಗಳು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮೇಯ್ದು ಜರಡಿಯಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ಕೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಆಯ್ದು ನಾಶಪಡಿಸಿ. ಪೆರಮೋನ್ ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹೂಕೋಸಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

5. ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳು (Cutworm - *Agrotis ipsilon*)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಸಿಗಳ ಕಾಂಡವನ್ನು ನೆಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಗಿಡದ ಬುಡದ ಸುತ್ತಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆದಕಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ನಾಶಪಡಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು

1. ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Damping-off)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ನರ್ಸರಿ ರೋಗ. ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೊಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಸಸಿಗಳ ಕಾಂಡದ ಬುಡ ಭಾಗ ಕೊಳೆತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಾಯುವುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸೂಕ್ತವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ (Trichoderma) ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಶೀಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

2. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರಟು ರೋಗ (Black Rot)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ 'V' ಆಕಾರದ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳ ನರಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಒಳಗಿನ ನಾಳಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರೋಗರಹಿತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬೀಜೋಪಚಾರ (50°C ನಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷ) ಮಾಡಿ. ಸೂಕ್ತವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಿಷ್ಣು ತಳಿಗಳನ್ನು (ಉದಾ: Pusa Shubhra) ಬೆಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಮೇಲಿನಿಂದ ನೀರು ಉಣಿಸುವುದನ್ನು (overhead irrigation) ತಪ್ಪಿಸಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹೂಕೋಸಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ

ನೋಂದಾಯಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಳಸಿ.

3. ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಎಲೆ ಕರಟು ರೋಗ (Alternaria Leaf Spot)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕೇಂದ್ರಿತ ಕಡು ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ದುಂಡಗಿನ ಕಲೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಗಡ್ಡೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬೀಳಬಹುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗರಹಿತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ (crop rotation) ಮಾಡಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹೂಕೋಸಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

4. ಕ್ಲಬ್‌ರೂಟ್ ಬೇರು ಗಂಟು ರೋಗ (Clubroot)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬೇರುಗಳು ಊದಿಕೊಂಡು ದಪ್ಪನೆಯ ಗಂಟಿನಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತವಾಗುವುದು, ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಲು ವಿಫಲವಾಗುವುದು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕ್ಲಬ್‌ರೂಟ್ ಪೀಡಿತ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ pH ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಸುಣ್ಣದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಕ್ರೋಸಿಫೇರೇತರ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

5. ಮೃದು ರೋಮಾವೃತ ಬೂಷ್ಟು ರೋಗ (Downy Mildew)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ-ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ರೋಮಾವೃತ ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಗಾಳಿಯಾಡಲು ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಹೂಕೋಸಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು PHI ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂಕೋಸು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: **ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ — ತಳಿ, ಹಂಗಾಮು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು**).

ಬೆಳೆಯ ಹಂತ	ಬಿತ್ತನೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳು	ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ದಿನಗಳು (DAT)	ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು	ನೀರಾವರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ	ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಕೀಟ ವೀಕ್ಷಣೆ
ನಸರರಿ	ದಿನ 1-30	—	ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮಡುಗಳಲ್ಲಿ/ಪ್ರೊಟೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ, ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು, ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದು.	ಪ್ರತಿದಿನ ಹಗುರವಾದ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ.	ಮೊಳಕೆ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಹೇನು ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. 25 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಸಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ.
ನಾಟಿ ಮತ್ತು ನೆಲಕಚ್ಚುವಿಕೆ	ದಿನ 31-40	1-10 DAT	ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು, 7-9 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್.	ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಗುರವಾದ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ; ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ.	ಸಸಿಗಳ ಒಣಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಅಂಗಾಂಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ	ದಿನ 41-70	11-40 DAT	ಮೊದಲ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು, ಮಣ್ಣು ಏರಿಸುವುದು, ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುವುದು.	ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಹವಾಗುಣ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿ.	ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಬೋರಾನ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಅನ್ನು ಕೊರತೆ ದೃಢಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಡೈಮಂಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪತಂಗ (DBM) ಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ.
ಗಡ್ಡೆ ಆರಂಭ	ದಿನ 71-85	41-55 DAT	ಕಳೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುವುದು, ಸಮನಾದ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಗಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚುವುದು (Blanching).	ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ.	ಒಳಗಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರಟು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಗಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ	ದಿನ 86-105	56-75 DAT	ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.	ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ. ಮಣ್ಣು ಒಣಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.	ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಗಡ್ಡೆ ಬಿಳುಪು ಮತ್ತು ಗಡಸುತನ ಗಮನಿಸಿ.
ಗಡ್ಡೆ ಬಲಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಟಾವು	ದಿನ 106-120	76-90 DAT	ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು.	ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಯ ಪಕ್ವತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ.	ಗಡ್ಡೆಯ ಗಡಸುತನ ಮತ್ತು ಬಿಳುಪು ನೋಡಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕೊಯ್ಲು

ಗಡ್ಡೆ ಬಲಿಯುವಿಕೆ: ಗಡ್ಡೆಯು ತಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಗಾತ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಿಳಿ/ಹಿಮದಂತಹ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬಲಿತ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸಡಿಲ (loose), ಹರಳುಗಟ್ಟಿದಂತೆ/ರೈಸಿನಸ್ (granular/riciness), ಹಳದಿಯಾಗಬಹುದು (yellowed) ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು (begin to flower), ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಧಾನ: ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕಾಂಡದ ಬುಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ತಿಸಲು 2-3 ಸಾಲುಗಳ (whorls) ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಸಿರು ರಕ್ಷಣಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು (wrapper leaves) ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸಮಯ: ಕೊಯ್ಲನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ತಂಪಾಗಿರುವಾಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಬೇಗ ತೇವಾಂಶ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾಡುತ್ತವೆ.

ಸಕಾಲಿಕ ಕಟಾವಿನ ಮಹತ್ವ: ಗಡ್ಡೆ ಸಡಿಲವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ತಡವಾದ ಕೊಯ್ಲು ಗಡ್ಡೆ ಒಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ಲಿಂಗ್: ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಅಥವಾ ರೋಗಪೀಡಿತ ಹೊರಗಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ಷಣಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು (wrapper leaves) ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್: ಗಡ್ಡೆಗಳ ತೂಕ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ:

- ಗ್ರೇಡ್ ಎ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ): ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಹಿಮದಂತಹ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ, ಕಲೆಗಳು, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಗಡ್ಡೆಗಳು.
- ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ (ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್): ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆನೆ ಬಣ್ಣದ, ಸಣ್ಣ ಸೌಂದರ್ಯದ (cosmetic) ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಡ್ಡೆಗಳು.

ಶೇಖರಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ: ಶೇಖರಣೆ: ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೂಕೋಸನ್ನು ಸುಮಾರು 0°C ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು 95-98% ಸಾಪೇಕ್ಷ ಆದ್ರವ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 2-3 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಶೇಖರಿಸಬಹುದು.

ಸಾಗಾಣಿಕೆ: ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಟುಗಳು ಅಥವಾ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಗಿಸಿ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು

ಹೂಕೋಸನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ತರಕಾರಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಅಥವಾ ನೇರ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ:

- ಮಂಡಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು: ಖರೀದಿದಾರರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ (tight), ಭಾರವಾದ (heavy), ಹಿಮದಂತಹ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು (snow-white curds) ಮತ್ತು ಹಾನಿಯಾಗದ ಹಸಿರು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಎಲೆಗಳನ್ನು (intact green wrapper leaves) ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳದಿಯಾದ (yellowed), ಸಡಿಲವಾದ (loose) ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡ/ಜಜ್ಜಿದ (bruised) ಹೂಕೋಸುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಹೂಕೋಸನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹಳದಿಯಾಗಲು (yellowing) ಮತ್ತು ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು (weight loss) ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವರ್ಗೀಕರಣ: ಸಗಟು ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪದ ಗಾತ್ರಗಳು (uniform sizes) ಮತ್ತು ದರ್ಜೆಗಳಾಗಿ (grades) ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶ (ಎಕರೆಗೆ)

ಒಂದು ಎಕರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೂಕೋಸು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: **ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಬೆಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ. ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ).

ಬೇಸಾಯ ವೆಚ್ಚ ಕೋಷ್ಟಕ (ಎಕರೆಗೆ - ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ):

ಬೇಸಾಯದ ಕೆಲಸಗಳು / ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಗಳು	ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಉಳುವು, 3 ಬಾರಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್, ಮಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	₹ 3,500
ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ	10 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಅದನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 4,500
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೀಗಗಳು	100 ಗ್ರಾಂ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜ + ಪ್ರೊಟೀಗ ಮತ್ತು ಕೊಕೊಪಿಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ.	₹ 5,000
ನಾಟಿ ಕೆಲಸಗಳು	ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಸಸಿ ಕೀಳುವುದು + ಕೈಯಿಂದ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 2,000
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	NPK + ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ.	₹ 4,000
ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಕಳೆನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ + 1 ಬಾರಿ ಕೈ ಕಳೆ ಕೀಳುವ ಕೂಲಿ.	₹ 2,500
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇನ್‌ಪುಟ್‌ಗಳು.	₹ 4,500
ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು	ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚ + ಕಾಲುವೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ / ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚ.	₹ 2,000
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್	ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕಟಾವು + ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು + ವಾಹನಕ್ಕೆ ತುಂಬುವ ಕೂಲಿ.	₹ 4,000
ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳು	ಜಮೀನಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು.	₹ 1,500
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಖರ್ಚುಗಳು.	₹ 33,500

ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ — ಇದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ):

ಸನ್ನಿವೇಶ	ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳುವರಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ (ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ)	ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (₹)	ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ/ನಷ್ಟ (GROSS - ₹33,500 ವೆಚ್ಚ)
ಕಡಿಮೆ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆ)	6 ಟನ್ (6,000 ಕೆಜಿ)	₹ 8	₹ 48,000	₹ 14,500 (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಲಾಭ)
ಮಧ್ಯಮ (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆ)	8 ಟನ್ (8,000 ಕೆಜಿ)	₹ 15	₹ 1,20,000	₹ 86,500 (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಲಾಭ)
ಹೆಚ್ಚು (ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬೆಲೆ)	10 ಟನ್ (10,000 ಕೆಜಿ)	₹ 25	₹ 2,50,000	₹ 2,16,500 (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಲಾಭ)

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

- ಹಂಗಾಮಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಬಲಿಯುವ ತಳಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಗಡ್ಡೆ ಬರದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಅತಿ ಹಳೆಯ/ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಸಿಗಳ ಬಳಕೆ: ಸುಮಾರು 30-35 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಸಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತವೆ (ಬಟಿನಿಂಗ್).

3. ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಡೆಗಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಕಾಂಡ ಟೊಳ್ಳಾಗುವುದು, ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಕಳಪೆ ಬಸಿಗಾಲುವೆ: ನೀರು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಬೇರು ಕೊಳೆ/ಕ್ಲಬ್‌ರೂಟ್ ರೋಗ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
5. ಅಸಮ ನೀರಾವರಿ: ಒಣಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಭರಪೂರ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸಡಿಲ ಅಥವಾ ಉಣ್ಣೆಯಂತಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
6. ಅಸಮತೋಲಿತ ಗೊಬ್ಬರ: ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಗಡ್ಡೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಗುವುದು.
7. ಕೀಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಡೈಮಂಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು.
8. ಕಟಾವು ಎಳಂಬ ಮಾಡುವುದು: ಗಡ್ಡೆ ಬಲಿತ ನಂತರವೂ ಕಟಾವು ಮಾಡದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಒಡೆದು ಹಾಳಾಗುವುದು.
9. ಕ್ಲಬ್‌ರೂಟ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದು: ಕ್ಲಬ್‌ರೂಟ್ ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವುದು.
10. ರಕ್ಷಣಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು: ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ ಗಡ್ಡೆಯ ಹೊರಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಗಡ್ಡೆ ಹಾಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಹೂಕೋಸು ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಉತ್ತರ: ಗಡ್ಡೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುವುದು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ-ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದ (non-self-blanching) ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೇರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಡಚಿ ಮುಚ್ಚಿ (blanching). ಇದರ ಸಮಯವು ತಳಿ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ-ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ (self-blanching) ತಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿವಾಗಿರುವಾಗ ಎಲೆ ಮುಚ್ಚುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 2: ಗಡ್ಡೆಗಳು ತೀರಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಬಿಡುವುದು (ಬಟಿನಿಂಗ್) ಏಕೆ?

ಉತ್ತರ: ಅತಿ ಹಳೆಯ ಸಸಿಗಳ ಬಳಿಕ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ (ಒಣ ಹವೆ), ಸಾರಜನಕದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ತಳಿಯ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಬಟಿನಿಂಗ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ಬೇಗ ಬಲಿಯುವ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಬಲಿಯುವ ತಳಿಗಳಿಗೆ 30-45 ದಿನಗಳು) ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 3: ಹೂಕೋಸಿನಲ್ಲಿ "ವಿಪ್‌ಟೇಲ್" ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ವಿಪ್‌ಟೇಲ್ ಲಕ್ಷಣವು ಮಾಲಿಬ್ಬಿನಮ್ ಕೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೊರತೆ ದೃಢಪಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಲಿಬ್ಬಿನಮ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 4: ಹೂಕೋಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್‌ರೂಟ್ ರೋಗವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಕ್ರೋಸಿಫೇರೇ ಅಲ್ಲದ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿ; ಕ್ಲಬ್‌ರೂಟ್ ಹರಡಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣಿನ pH ಅನ್ನು 7.0 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಹೂಕೋಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು?

ಉತ್ತರ: ಬೇಗ ಬಲಿಯುವ ತಳಿಗಳಿಗೆ 45 × 45 ಸೆ.ಮೀ ಅಂತರವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ತಡವಾಗಿ ಬಲಿಯುವ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 60 ಸೆ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 45 ಸೆ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಬೇಕು.

ಪ್ರಶ್ನೆ 6: ಹೂಕೋಸಿನಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಉತ್ತರ: ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆಯು ಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಅವು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಡವು ಟೊಳ್ಳಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದೇ?

ಉತ್ತರ: ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಹೊರತು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವಾಗ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಮುನ್ನ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು (PHI) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 8: ಹೂಕೋಸಿನಲ್ಲಿ "ರೈಸಿನೆಸ್" (riciness) ಎಂದರೇನು?

ಉತ್ತರ: ಗಡ್ಡೆಯು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹರಳುಗಟ್ಟಿದಂತೆ (ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳಂತೆ) ಕಾಣಿಸುವುದೇ ರೈಸಿನೆಸ್. ಇದು ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾರಜನಕದ ಏರುಪೇರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?

ಉತ್ತರ: ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 100-120 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ (OP) ತಳಿಗಳಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 150-200 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ಬೀಜದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ, ನಸರರಿ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ತಳಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶ್ನೆ 10: ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು?

ಉತ್ತರ: ಮುಂಜಾನೆ ತಾಪಮಾನವು ತಂಪಾಗಿರುವಾಗ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ಅವಧಿಯು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೂಕೋಸು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಬಹುದು:

- MIDH (ಸಮಗ್ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್): ತರಕಾರಿ ಬೀಜಗಳು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ನಸರರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಸಹಾಯಧನದ ಪ್ರಮಾಣವು ರೈತರ ವರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ, ಘಟಕದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ (PMFBY): ಹೂಕೋಸು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೆ ಎಂಬುದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬಹುದು; ಸಂಬಂಧಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಅರ್ಹತೆ, ಸಹಾಯಧನದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವರ್ಷ, ರೈತರ ವರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ/ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ಯೊಂದಿಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 16 — ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಮೂಲಗಳು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಕೃಷಿಯು ಕೃಷಿ/ತರಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಗುಣ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ರೈತರು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ/ಕೆ.ವಿ.ಕೆ/ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕೃಷಿ ಮೂಲಗಳು:

1. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UHS), ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೃಷಿಡಿ. ಹೂಕೋಸು ಅಂತರ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ.

2. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ. ಸಾಸಿವೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಳೆ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿ ಮಟ್ಟದ ವರದಿಗಳು.
3. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIHR), ಬೆಂಗಳೂರು. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆ ತಳಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ. ಪೂಸಾ ಹೂಕೋಸು ತಳಿಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು.
4. ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DPPQS), ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈಪಿಡಿ. ಡೈಮಂಡ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಪತಂಗ ಮತ್ತು ಸೊರಗು ರೋಗಾಣುಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರಗಳು.
5. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿ (NHB), ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ತರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು. ಹೂಕೋಸು ಶೇಖರಣಾ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಿಯುವಿಕೆಯ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು.